

Okkultes Wissen und Wissensorganisation

Vorlesung und Quellenübung

Sarah Lang*

2026

Vorlesung 'Okkultes Wissen und Wissensorganisation von Alchemie bis AI'

Quellenübung 'Okkultes Wissen und digitale Methoden'

*Max Planck Institute for the History of Science (Berlin)

Gastprofessur Digital Humanities, Bergische Universität Wuppertal

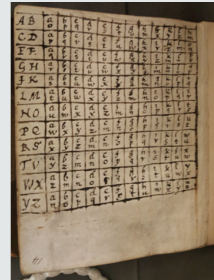
Alchemische Kryptographie in der Praxis

Sloane MS 1902 entschlüsseln

Hermeticae Philosophiae Medulla

British Library, Sloane MS 1902, steht zusammen mit Sloane MS 1876, *Arca Arcanorum*, im Zentrum der Entzifferung (Piorko, Lang und Bean 2023).

- Sloane MS 1902 ist ein gemeinsames Notizbuch von John Dee (gest. 1608) und Arthur Dee (gest. 1651).
- Kleines in Leder gebundenes Manuskript aus Papier und Pergament.
- Format: ca. 10cm × 12cm.
- 31 Folios, durchgehend mit arabischen Ziffern nummeriert.
- Fol. 11v–14r, 27v, 28r und 29v sind gegenüber dem übrigen Codex auf dem Kopf orientiert.



British Library, Sloane MS 1902.



Sloane MS 1876, *Arca Arcanorum*.

- **Iatromathematik:** Studium der Astrologie in Verbindung mit dem menschlichen Körper.
- **Iatrochemie:** Praxis paracelsischer alchemischer Medizin.
- Sloane MS 1902 verbindet medizinische Astrologie, Paracelsismus, Rezepte und Chiffren.

Ein Vater-Sohn-Notizbuch

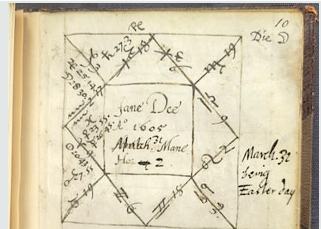
John Dee und Arthur Dee

Sloane MS 1902 kann als gemeinsames medizinisch-althemisches Arbeitsbuch der Dee-Familie verstanden werden.

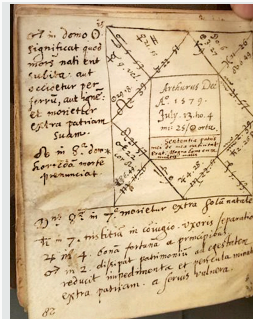
- **John Dee:** Gelehrter, Astrologe, Berühmtheit.
- **Arthur Dee:** Sohn John Dees, Alchemist und Arzt.
- Die Handschrift enthält paracelsische Heilmittel und medizinisch-astrologische Notizen.
- Sie überliefert Dekumbituren, Nativitäten und prognostische Einträge.

Nativitäten und Dekumbituren

- Dekumbitur von Jane Dee, Nativität Arthur Dees.
- Todesprognostik: Tod Isabella Dees durch Arthur Dee aufgezeichnet.
- *Signa Mortis* von John Dee im selben Codex.



Dekumbitur von Jane Dee und Nativität Arthur Dees.



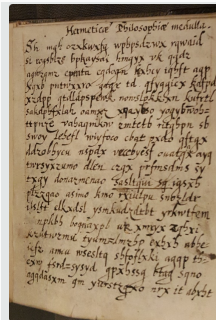
Signa Mortis & Todesprognostik in Sloane MS 1902.

Hermeticae Philosophiae Medulla: Chiffrat und Schlüssel

Eine Della-Porta-Chiffre steht Kopf

Die *Hermeticae Philosophiae Medulla* steht in Sloane MS 1902, fols. 13–14, in umgekehrter Orientierung.

- Der Text nutzt eine polyalphabetische Substitutionschiffre.
- Chiffrat und Schlüssel stehen zusammen mit einer *tabula recta*.
- Unregelmäßigkeiten in den *tabulae rectae* erschweren die Entzifferung.



Chiffrat der *Hermeticae Philosophiae Medulla*.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	V	X	Y	Z
B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	V	X	Y	Z	A
C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	V	X	Y	Z	A	B
D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	V	X	Y	Z	A	B	C
E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	V	X	Y	Z	A	B	C	D
F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	V	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	V	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	V	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	V	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	V	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	V	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K
M	N	O	P	Q	R	S	T	V	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L
N	O	P	Q	R	S	T	V	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M
O	P	Q	R	S	T	V	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N
P	Q	R	S	T	V	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O
Q	R	S	T	V	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P
R	S	T	V	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q
S	T	V	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	V	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
V	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	V
Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	V	X
Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	V	X	Y

Tabula recta und Chiffrierschlüssel in Sloane MS 1902.

Die Entzifferung: Rezept, Passwort und Überlieferung

Ein verschlüsseltes Rezept

Die entschlüsselte Passage umfasst 177 Wörter und nutzt ein 45 Buchstaben langes Passwort.

- Die Anweisungen stammen offenbar aus einem späteren Abschnitt eines Rezepts für den Stein der Weisen.
- Auf die Passage folgt der Schlüssel, der aus Augurellis *Chrysopoeia* adaptiert ist.
- In einer anderen Handschrift wurde der Klartext mit weiteren praktischen Anweisungen gefunden.
- Laboraufzeichnungen zeigen, dass jemand den Prozess angeblich experimentell erprobt hat.

Offene Fragen

- Handelt es sich um ein praktisch ausführbares Rezept?
- Wo befindet sich der Anfang des Rezepts?
- Welche Rolle spielen wiss. Netzwerke für die Verbreitung des Textes?

- Bellaso / Della Porta Cipher
- cipher text, plain text, cipher table (*tabula recta*) and key (phrase, *clavis*)

key	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
AB	1	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	n												
2		p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	n													
EF	3	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	n	p													
GH	4	r	s	t	u	v	w	x	y	z	n	p	q													
IK	5	s	t	u	v	w	x	y	z	n	p	q	r													
LM	6	t	u	v	w	x	y	z	n	p	q	r	s													
NO	7	u	v	w	x	y	z	n	p	q	r	s	t													
PQ	8	v	w	x	y	z	n	p	q	r	s	t	u													
R	9	x	y	z	n	p	q	r	s	t	u	v	w													
TU	10	y	z	n	p	q	r	s	t	u	v	w	x													

Keyphrase

sic alter iason aurea felici
portabis uellera colcho

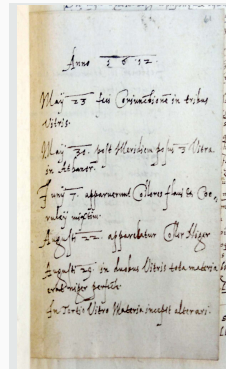
Ciphertext: Hermeticae
Philosophiae medulla.

sh mgh oaxkwxg wphpsdzw rqwaid
si rogsbzls bpkaysai hmgx vk qgdz
[...]

Solution = plain text

in ovo diaphano hermetice
clauso ex mercurii partibus
nouem

Entzifferter Rezeptschnitt.



Labornotizen zum Prozess in MS Dc.130.

Alchemische Schreibnetzwerke

Bodleian Library, MS Ashmole 1423

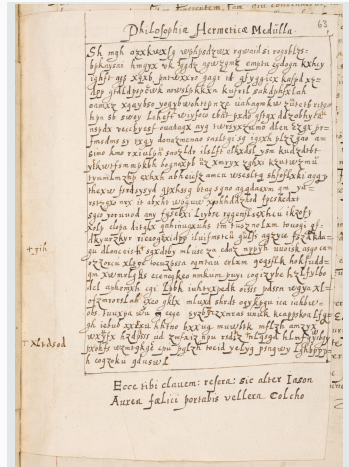
MS Ashmole 1423 enthält einen *Treatise on the Philosophers' Stone* von George Marrow O.S.A., abgeschrieben 1596.

- Die Handschrift war zuvor im Besitz John Dees.
- Sie enthält die Schlüsselphrase.
- Sie überliefert eine fehlerhafte lateinische Phrase.
- Sie enthält die erste Zeile des Rezepts.

University of Edinburgh, MS Dc.130

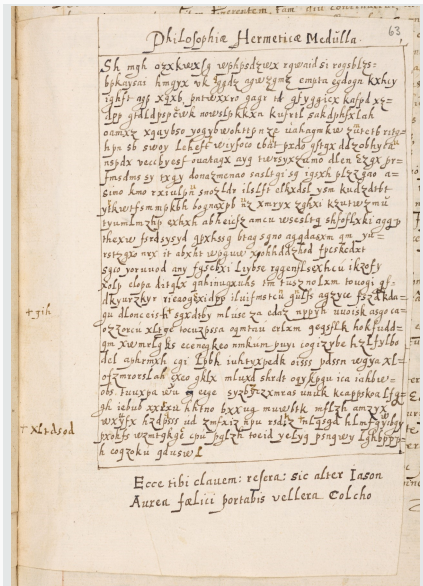
Medizinisches Notizbuch Patrick Ruthvens, ca. 1612, enthält die *Hermeticae Philosophiae Medulla*.

- Enthält Chifftrat, Schlüsselphrase und lateinische Klartextübersetzung.
- Enthält eine korrigierte *tabula recta*.
- Die Überlieferung zeigt den Austausch zwischen alchemischen Schreibnetzwerken.

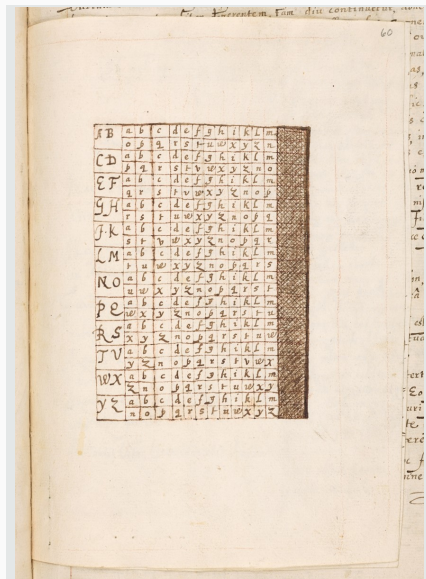


Edinburgh MS Dc.130, medizinisches Notizbuch Patrick Ruthvens.

University of Edinburgh, MS Dc.1.30



Edinburgh MS Dc.1.30, medizinisches Notizbuch Patrick Ruthvens.



Edinburgh MS Dc.1.30, medizinisches Notizbuch Patrick Ruthvens.

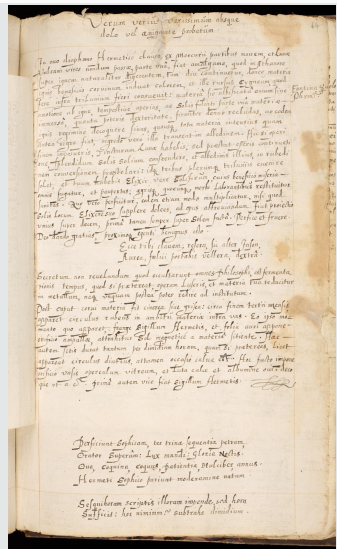
Übersetzung des entschlüsselten Rezepts I

Marrow of Hermetic Philosophy

- In einem hermetisch verschlossenen, durchscheinenden Ei wird ein Amalgam hergestellt.
- Es besteht aus neun Teilen Merkur und einem Teil Luna, die noch nicht Vulcan's Kräften ausgesetzt war.
- Das Ei wird im Athanor über natürlichem Feuer digeriert.
- Die Materie nimmt zuerst die Farbe des Raben und danach die Farbe des Schwans an.
- Dieser Wandel geschieht gewöhnlich nach etwas weniger als einem *trilunium*.

Öffnung und erneute Kochung

- Nach der Weißung wird das Ei zum richtigen Zeitpunkt geöffnet, ohne es vom Feuer zu entfernen.
- Ein Teil der Materie wird in Goldfolie eingetaucht.
- Das Ei wird wieder verschlossen und weiter gekocht.
- Die Materie wird schwärzer als zuvor, bevor diese Schwärze erneut in Weiße übergeht.



Edinburgh MS Dc.130, medizinisches Notizbuch Patrick Ruthvens.

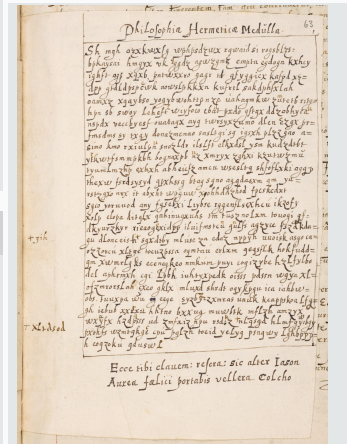
Übersetzung des entschlüsselten Rezepts II

Von Luna zu Sol

- Wird das Werk an diesem Punkt beendet, entsteht eine Tinktur der Luna.
- Besser sei es, zum glänzenden Thron des Sol aufzusteigen.
- Die Weiße soll weitergeführt werden, bis sie sich in Röte verwandelt.
- Dieser Prozess dauere meist drei *trilunia*.

Elixier, Multiplikation und moralischer Schluss

- Am Ende entstehe ein wirklich goldmachendes Elixier.
- Mit ihm würden Armut vertrieben und Kranke wiederhergestellt.
- Das Elixier wird vervollkommenet und multipliziert, wobei verwendetes Gold ersetzt werden muss.
- Die Projektion erfolgt zur Verkürzung des Werks eins zu zehn, zuerst jedoch immer auf Gold.
- Das Rezept schließt mit Dank an Gott und der Aufforderung den bedürftigen Nächsten zu helfen.



Edinburgh MS Dc.1.30, medizinisches Notizbuch Patrick Ruthvens.

Patrick Ruthvens Laboraufzeichnungen

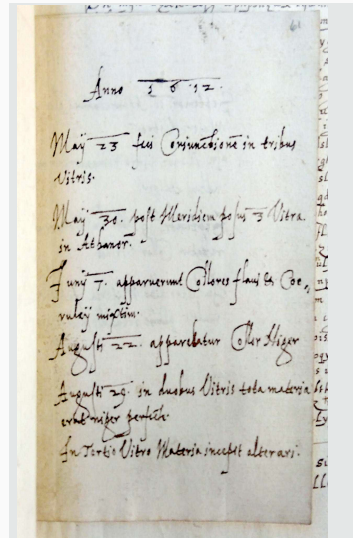
MS Dc.1.30, 1612

Patrick Ruthvens Laboraufzeichnungen zeigen eine mögliche experimentelle Umsetzung des Prozesses.

- **23. Mai:** Konjunktion in drei Glasgefäßen hergestellt.
- **30. Mai, nach Mittag:** Drei Gefäße in den Athanor gestellt.
- **7. Juni:** Farben erscheinen, Gelb und Dunkelblau gemischt.
- **22. August:** Schwarze Farbe erscheint.
- **29. August:** In zwei Gefäßen ist die ganze Materie völlig schwarz.

Farbbeobachtung und Prozesskontrolle

- **10. September:** Rot erscheint im größeren Gefäß; im kleineren bleibt die Materie schwarz.
- **19. September:** Grün erscheint im kleineren Gefäß.
- Im weißen Gefäß ist die Materie gelb mit vielen perlenartigen Kügelchen.
- Die Notizen dokumentieren Farbe als wichtiges Erfolgskriterium.



Patrick Ruthvens Laboraufzeichnungen, MS Dc.1.30.

Arca Arcanorum & Arthur Dees Erfolg

Datierung von Arthur Dees Erfolg

Sloane MS 1876, *Arca Arcanorum*, ist Arthur Dees späterer alchemischer Selbstdarstellung verbunden.

- Die Widmung der *Arca Arcanorum* datiert auf 1634.
- Die gestochene Titelseite des *Fasciculus Chemicus* stammt von 1631.
- Beide Materialien markieren Arthur Dees Anspruch auf alchemistisches Wissen und Autorität als erfolgreicher Adept.

Vom Chifftrat zum Autoritätsanspruch

- Die Entzifferung verbindet Sloane MS 1902, Sloane MS 1876, Ashmole 1423 und Edinburgh MS Dc.1.30.
- Der Text zirkulierte über familiäre und gelehrte handschriftliche Netzwerke.
- Laboraufzeichnungen legen nahe, dass die verschlüsselten Anweisungen praktisch zumindest ernst genommen wurden.
- Dee inszeniert damit evtl. seinen alchemischen Erfolg.



Sloane MS 1876, *Arca Arcanorum*, Widmung 1634.

Übung: Alchemische Kryptographie entschlüsseln

Grundbegriffe der historischen Kryptographie

Warum Kryptographie?

Historische Kryptographie diente dazu, Informationen vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Dabei war die größte Hürde oft nicht das Entschlüsseln selbst, sondern der Zugang zu Dokumenten und die sichere Übermittlung von Schlüsseln.

- Viele historische Chiffren waren vergleichsweise einfach aufgebaut.
- Häufig wurden Briefe, Rezepte oder politische Informationen verschlüsselt.
- Kommunikationspartner brauchten den Schlüssel. Die sichere Verteilung von Schlüsseln war dabei ein zentrales Problem.
- Historische Manuskripte enthalten häufig Schlüssel oder Passwörter.
- Für die Analyse ist die Identifikation des Chiffriersystems oft wichtiger als das eigentliche Entschlüsseln.

Wichtige Begriffe

- **Plaintext:** der lesbare Ausgangstext.
- **Ciphertext:** der verschlüsselte Text.
- **Schlüssel (Key, Clavis):** Information zur Entschlüsselung.
- **Kryptanalyse:** Versuch, eine Chiffre ohne Schlüssel zu lösen.
- **Steganographie:** Verbergen der Existenz einer Nachricht selbst.



‘Volvellen’

Monoalphabetische Chiffren und Frequenzanalyse

Die Cäsar-Chiffre

Die meisten historischen Verschlüsselungen beruhen auf monoalphabetischen Verfahren.

- Ein Alphabet wird systematisch verschoben oder ersetzt.
- Bei der Cäsar-Chiffre erfolgt eine feste Verschiebung aller Buchstaben.
- Kennt man die Verschiebung, kann der Text leicht rekonstruiert werden.



Cipher Wheel.

Frequenzanalyse

Bereits mittelalterliche arabische Gelehrte entwickelten Verfahren zur Analyse von Buchstabenhäufigkeiten.

- Häufige Buchstaben wie „E“ verraten Muster.
- Doppelbuchstaben und typische Wörter liefern zusätzliche Hinweise.
- Namen wichtiger Personen können als bekannte Textbestandteile dienen.
- Trotz dieser Schwächen blieben monoalphabetische Chiffren über Jahrhunderte weit verbreitet.



'Volvellen'

Nomenklaturen, Renaissance und Chiffrierkompetenz

Nomenklaturen

Um die Schwächen monoalphabetischer Chiffren auszugleichen, wurden häufig Nomenklaturen verwendet.

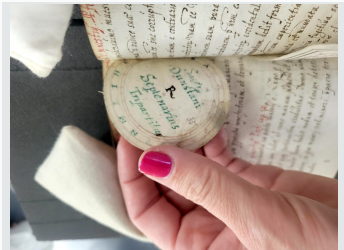
- Häufige Wörter oder Namen erhielten eigene Symbole.
- Besonders Herrscher, Päpste oder politische Begriffe wurden ersetzt.
- Dadurch wurden statistische Muster verschleiert.



Cipher Wheel.

Die Renaissance der Kryptographie

- In der Renaissance entstand ein neues Interesse an Chiffrierung.
- Italienische Diplomatiezentren spielten eine wichtige Rolle.
- Kryptographie entwickelte sich zunehmend von einer gelehrten Praxis zu einer praktischen Fähigkeit.
- Es entstand eine wachsende „Cipher Literacy“, also die Fähigkeit, Chiffren zu lesen und anzuwenden.

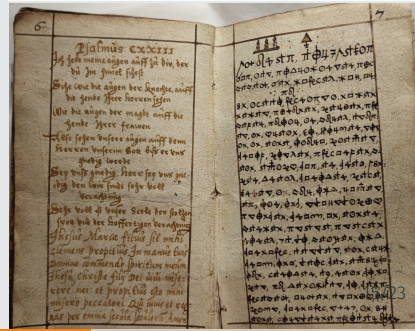


Dunstan Cipher Wheel.

Übung: Eine einfache Chiffre lösen

Key to the cypher used in Lot (Guirach)

A	□, 6	N	H, X	SI Symbole.
B	θ, Δ	O	Q, 9	Cypher begins on p 71 verso
C	⊕, k	P	7, H	entweder den nachst nach des
D	5, 0, 1	Q	φ, 3	und umschreiben p 29.
E	>, S	R	φ, 6	Most of the text is in German.
F	^, 8	S	φ, II, 7, 11	As of 181-187 or a lot of the
G	—, 2	T	∇, 1	signification of the Ebraic
H	+, c	U, V	φ, 4	
I, J	o, 8	W	◇	
K	♡, 0, 7	X	2, 3, 2	
L	or, 4, 6	Y	II, ↑	
M	#, *	Z	φ, 6	



Von Trithemius zu Vigenère: Polyalphabetische Chiffren

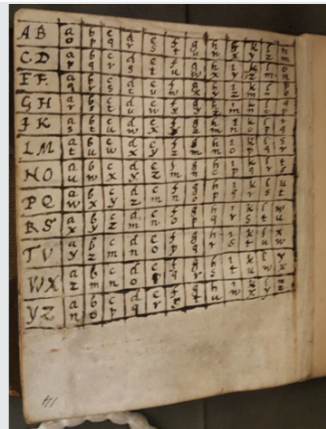
Die *Tabula Recta*

Johannes Trithemius entwickelte eine Verschlüsselungstabelle oder *Tabula Recta*, die später ausgebaut wurde, um effizient mehrere Alphabete zu kombinieren.

- Grundlage sind weiterhin monoalphabetische Verschiebungen.
- Das verwendete Alphabet wechselt jedoch fortlaufend.
- Dadurch wird die klassische Frequenzanalyse erschwert.

Passwörter und polyalphabetische Chiffren

- Ein Passwort bestimmt, welches Alphabet jeweils verwendet wird.
- Die spätere Vigenère-Chiffre entwickelte dieses Prinzip weiter.



AB	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
CD	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
EF	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
GH	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
IK	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
LM	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
NO	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
PE	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
RS	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
TV	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
WX	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
YZ	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z

Tabula Recta basierend auf Entwicklungen nach Trithemius.

Diagnose einer Chiffre

Der wichtigste Schritt besteht häufig darin, das verwendete Verfahren zu identifizieren.

- Welche Sprache liegt zugrunde?
- Welche Zeichen werden verwendet?
- Ist eine Tabelle oder ein Schlüssel überliefert?
- Welche Verfahren waren zur Entstehungszeit überhaupt bekannt?

Moderne Hilfsmittel

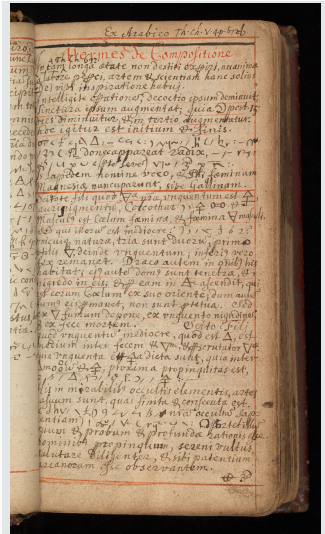
- dcode: <https://www.dcode.fr/en>
- DECODE-Datenbank und DECRYPT:
<https://de-crypt.org/>
- CrypTool 2:
<https://www.cryptool.org/en/ct2/>
- YouTube-Projekt *Cryptography for Everybody*:
https://www.youtube.com/channel/UC8_FqvQWJfZYxcSoEJ5ob-Q
- HistoCrypt-Konferenz:
<https://histocrypt.org/>

Alchemische Stenographie: *Miscellanea Alchemica XXI*

Wellcome Collection, MS.3563

Miscellanea Alchemica XXI ist eine Sammelhandschrift alchemischer Texte aus dem Jahr 1746.

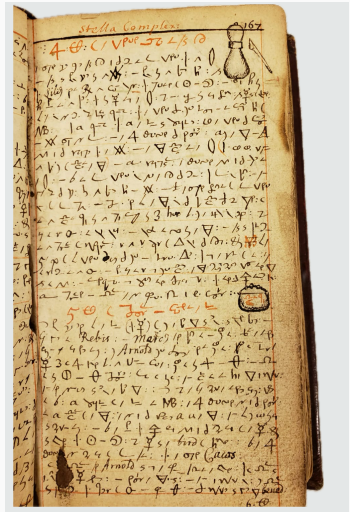
- Enthält kurze alchemische Werke und Auszüge in Latein und Deutsch.
- Der Großteil des Manuskripts ist in Kurzschrift geschrieben.
- Die Handschrift enthält alchemische und astrologische Symbole für praktische Experimente.
- Die *Smaragdina Hermetis Tabula* ist teilweise codiert und endet auf S. 58.



Wellcome Collection, MS.3563, *Miscellanea Alchemica XXI*.

Materialität und Bildprogramm

- Illustriert mit gezeichneten symbolischen Figuren.
- Enthält Zeichnungen alchemischer Apparate.
- Zahlreiche kleine Kupferstiche und Holzschnitte aus Drucken des 16. und 17. Jahrhunderts sind eingeklebt.
- Viele Bilder stammen aus Ashmoles *Theatrum Chemicum Britannicum* (1652).



Kurzschrift, Autorität und alchemische Tradition

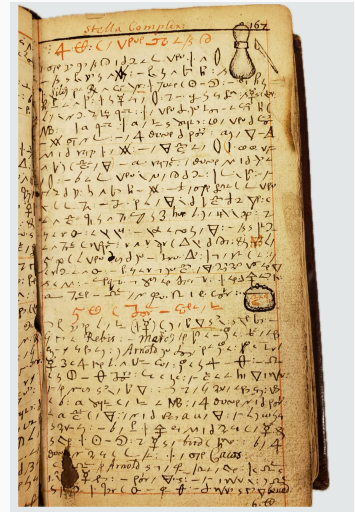
Inhaltliche Reichweite

Die Handschrift verbindet kanonische alchemische Autoritäten mit frühneuzeitlichen englischen Alchemisten.

- **Kanonische Figuren:** Hermes Trismegistos, Avicenna, Geber und Raimundus Lullus.
- **Englische Alchemisten:** George Ripley, Thomas Norton und Thomas Charnock.
- Die Kompilation von Auszügen und praktischen Notizen.
- Die Kurzschrift dient sowohl der Verdichtung als auch der Einschränkung des Zugangs.

Kontext

- Das Manuskript wurde vermutlich von Isaac Foxcroft besessen oder geschrieben.
- modifizierte Form der Kurzschrift Edmund Willis'.
- Die Kombination von Stenographie, Symbolen und Bildern .
- Alchemisches Wissen wird hier nur für Eingeweihte zugänglich.



Edmund Willis' Kurzschrift und ihre Anpassung

An Abbreviation of Writing by Character

Edmund Willis veröffentlichte 1618 die erste Ausgabe seiner Kurzschrift.

- Das System beruhte auf John Willis' Kurzschrift.
- Es wurde oft als leichte Modifikation des Systems John Willis' verstanden.
- Edmund Willis veränderte jedoch die alphabetischen Zeichen vollständig.
- Die Kurzschrift bot ein flexibles Modell für spätere handschriftliche Anpassungen.

Zweite Ausgabe von 1627

- Das Alphabet blieb weitgehend gleich.
- Nur die Zeichen für O, R und T wurden verändert.
- Hinzu kamen Zeichen für doppelte und dreifache Konsonanten am Wortanfang oder Wortende.
- Enthalten waren außerdem Präfixe, Suffixe und rund 200 Sonderzeichen.

a	/
b	l
c	ç
d	ç
e	ε
f	7
g	4
h	h
i	1
j	1
k	∪
l	∪
m	\
n	n—
o	o c
p	ρ σ
q	9
r	r
s	s
t	f l
u	.
v	v
w	)
x	∞
y	y
z	z

E. Willis
1618.

Literatur

- [1] Megan Piorko, Sarah Lang und Richard Bean. „Deciphering the *Hermeticae Philosophae Medulla*: Textual Cultures of Alchemical Secrecy“. In: *Ambix* 70:2 (2023). DOI: [10.1080/00026980.2023.2201744](https://doi.org/10.1080/00026980.2023.2201744). URL: <https://doi.org/10.1080/00026980.2023.2201744>.